Bảng tích hợp Năng lực số và Năng lực AI vào Chương trình Tin học lớp 7

	Giới hạn kiến thức
Kiểm tra giữa kỳ 1	**Tính từ tiết 1 đến tiết 7**
Kiểm tra cuối kỳ 1	**Tính từ tiết 8 đến tiết 15**
Kiểm tra giữa kỳ 2	**Tính từ tiết 16 đến tiết 22**
Kiểm tra cuối kỳ 2	**Tính từ tiết 23 đến tiết 27**

Chủ đề	**Tiết**	**Tên bài dạy**	**Mục KT**	**Mục tiêu bài học**	**Năng lực số (CV 3456 - L6-L7)**	**Năng lực AI (Khung 3439)**	**Mục tiêu chung**
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	**1**	Bài 1. Thiết bị vào ra (mục 1)	1. Thiết bị vào – ra	Biết và nhận ra các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng; biết chức năng trong thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin.	**TC1.5.1**: Liệt kê được các hướng dẫn thông thường cho một hệ thống máy tính để giải quyết các vấn đề đơn giản.	**7.A1.1**: Nhận diện và phân biệt được các thiết bị phần cứng có tích hợp AI (loa thông minh, camera AI) với các thiết bị thông thường.	Nhận biết các loại thiết bị vào – ra, phân biệt thiết bị thông thường và thiết bị vào – ra thông minh tích hợp AI; nhận biết các chỉ dẫn kết nối cơ bản.
	2	Bài 1. Thiết bị vào ra (mục 2)	2. An toàn thiết bị	Thực hiện đúng các thao tác với thiết bị thông dụng; nêu ví dụ thao tác sai gây ra lỗi cho thiết bị và hệ thống xử lý thông tin.	**TC1.4.1**: Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để bảo vệ thiết bị và nội dung số.	**7.B1.1**: Trình bày được ý thức trách nhiệm và sự cẩn trọng khi vận hành, bảo vệ thiết bị và dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI.	Hiểu và tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị máy tính; nêu được tầm quan trọng của việc bảo vệ phần cứng và dữ liệu

							cho các hệ thống công nghệ và AI.
	3	Bài 2. Phần mềm máy tính (mục 1)	1. Hệ điều hành	Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lý của hệ điều hành; phân biệt hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.	**TC1.5.2**: Chọn lựa được các công cụ và công nghệ số để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.	**7.A2.1**: Hiểu vai trò của hệ điều hành và nền tảng phần mềm trong việc làm môi trường thực thi cho các ứng dụng AI.	Phân biệt vai trò nền tảng của hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng (gồm ứng dụng AI); lựa chọn đúng phần mềm phù hợp với mục đích công việc.
	4	Bài 2. Phần mềm máy tính (mục 2)	2. Phần mềm ứng dụng	Nêu tên một số phần mềm ứng dụng đã dùng; giải thích phần mở rộng của tên tệp, cho biết tệp thuộc loại gì.	**TC1.1.3**: Lựa chọn đúng cách lưu trữ, truy xuất dữ liệu và nội dung số trong môi trường có cấu trúc.	**7.C1.1**: Nhận biết các định dạng dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh) mà phần mềm ứng dụng và công cụ AI xử lý.	Phân loại tệp dữ liệu theo phần mở rộng và nhận biết các loại định dạng tệp mà phần mềm ứng dụng cùng các mô hình AI thường tiếp nhận làm đầu vào.
	5	Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính (mục 1, 2)	1. Tên tệp và thư mục; 2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu	Biết tệp chương trình cũng là dữ liệu; nêu ví dụ về biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống virus.	**TC1.1.3**: Sắp xếp dữ liệu, thông tin để dễ dàng lưu trữ và truy xuất; tổ chức dữ liệu trong môi trường có cấu trúc.	**7.C2.1**: Nêu tầm quan trọng của việc quản lý, tổ chức và bảo vệ tập dữ liệu đối với độ chính xác của các ứng dụng AI.	Thiết lập cấu trúc thư mục hợp lý để quản lý dữ liệu cá nhân; hiểu ý nghĩa của dữ liệu được tổ chức tốt và áp dụng các biện pháp sao lưu, bảo vệ dữ liệu an toàn.
	6	Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính	3. Thực hành: Quản lý dữ liệu	Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo, sao chép, di chuyển,	**TC1.1.3**: Sắp xếp và quản lý tệp, thư mục khoa học	**7.C2.2**: Thực hành chuẩn hóa tên tệp và thư mục chứa dữ liệu	Thực hành thao tác quản lý tệp và thư mục chuẩn xác, hình

		(mục 3 – Thực hành)	trong máy tính	đổi tên, xoá tệp và thư mục.	trong môi trường số.	đầu vào cho các bài toán công nghệ/AI.	thành thói quen quản lý tệp tin ngăn nắp, khoa học phục vụ lưu trữ dữ liệu.
Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	**7**	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet (mục 1)	1. Mạng xã hội – Kênh trao đổi thông tin phổ biến trên Internet	Nêu tên kênh trao đổi thông tin thông dụng; nêu chức năng cơ bản của mạng xã hội; nêu ví dụ về hậu quả của việc dùng thông tin sai trái.	**TC1.2.1**: Thực hiện được các tương tác được xác định rõ ràng và thường xuyên với các công nghệ số.	**7.A3.1**: Nhận biết sự xuất hiện của AI trên các mạng xã hội (thuật toán gợi ý nội dung, tự động lọc bình luận).	Hiểu bản chất và chức năng của mạng xã hội; nhận diện tác động của thuật toán AI trong việc điều hướng thông tin người dùng và ý thức về hậu quả của thông tin sai lệch.
	8	Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet (mục 2 – Thực hành)	2. Thực hành: Sử dụng mạng xã hội	Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin an toàn.	**TC1.2.2**: Lựa chọn các công nghệ số phù hợp để trao đổi dữ liệu, thông tin và nội dung số.	**7.B2.1**: Nêu các quy tắc chia sẻ thông tin có trách nhiệm, không phát tán các sản phẩm giả mạo do AI tạo ra (Deepfake).	Thực hành giao tiếp và chia sẻ thông tin trên môi trường số đúng quy định, có khả năng nhận diện các sản phẩm nội dung AI tạo ra để không phát tán thông tin sai lệch.
Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	**9**	Bài 5. Ứng xử trên mạng (mục 1, 2)	1. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng; 2. Làm gì khi gặp thông tin xấu?	Thực hiện giao tiếp qua mạng lịch sự, văn hoá; nêu ví dụ truy cập không hợp lệ; biết cách ứng xử khi gặp thông tin xấu.	**TC1.2.5**: Làm rõ được các chuẩn mực hành vi và kiến thức khi sử dụng công nghệ số và tương tác	**7.B2.2**: Phân tích được các khía cạnh đạo đức khi giao tiếp với AI và sử dụng các nội dung do AI tạo ra.	Hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng; biết cách phòng tránh và xử lý khi gặp thông tin xấu, tin

					trong môi trường số.		giả hoặc nội dung độc hại.
	10	Bài 5. Ứng xử trên mạng (mục 3)	3. Tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet	Biết tác hại của bệnh nghiện Internet, có ý thức phòng tránh; biết nhờ người lớn tư vấn khi cần thiết.	**TC1.4.3**: Giải thích các cách thức cơ bản để tránh rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi dùng công nghệ số.	**7.B1.2**: Trình bày được nguy cơ phụ thuộc quá mức vào các công cụ AI gây giảm khả năng tự duy độc lập.	Nhận thức rõ tác hại của việc nghiện Internet và lệ thuộc vào các công cụ tự động/AI; tự thiết lập thói quen cân bằng giữa cuộc sống thực và thế giới số.
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học	**11**	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính (mục 1, 2)	1. Giao diện bảng tính; 2. Nhập, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu	Nêu các chức năng cơ bản của bảng tính; thực hiện thao tác chọn phông chữ, căn chỉnh dữ liệu, thay đổi độ rộng cột.	**TC1.3.1**: Chỉ ra các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng cụ thể, rõ ràng.	**7.C1.2**: Hiểu cấu trúc bảng dữ liệu dạng hàng - cột là nền tảng để thu thập và lưu trữ dữ liệu cho hệ thống AI.	Hiểu giao diện bảng tính cơ bản; nhận thức cấu trúc bảng dữ liệu hàng - cột là phương thức cốt lõi để máy tính và AI lưu trữ, xử lý thông tin.
	12	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính (mục 3 – Thực hành)	3. Thực hành: Nhập thông tin khảo sát dự án Trường học xanh	Thực hành nhập dữ liệu, chỉnh độ rộng cột, định dạng phông chữ và căn lề cho bảng khảo sát.	**TC1.3.1**: Thể hiện việc tạo ra các nội dung số thông qua tạo và định dạng bảng.	**7.C2.3**: Thực hành thu thập, nhập và kiểm tra tính đầy đủ của tập dữ liệu khảo sát thực tế.	Hoàn thành bảng nhập dữ liệu chính xác; rèn luyện kỹ năng thu thập và tổ chức dữ liệu chuẩn bị cho công đoạn phân tích tự động.
	13	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính (mục 1, 2)	1. Kiểu dữ liệu; 2. Công thức trong bảng tính	Nhận biết các kiểu dữ liệu; sử dụng công thức và địa chỉ ô để tạo bảng tính có tính toán.	**TC1.5.1**: Liệt kê được các hướng dẫn thông thường để máy tính thực hiện giải	**7.A2.2**: Hiểu nguyên lý máy tính và AI thực hiện tính toán tự động dựa trên các quy tắc toán học thiết lập sẵn.	Hiểu cơ chế tính toán tự động qua công thức và địa chỉ ô; nhận thức nền tảng của trí tuệ nhân tạo là các phép toán xử

					quyết công việc tự động.		lý dữ liệu tự động.
	14	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính (mục 3)	3. Sao chép ô tính chứa công thức	Giải thích việc đưa công thức vào bảng tính là cách điều khiển tính toán tự động; sao chép được ô tính chứa công thức.	**TC1.3.2**: Giải thích được các cách sửa đổi, tinh chỉnh và cải thiện nội dung số.	**7.D1.1**: Nhận biết khả năng mở rộng quy mô xử lý dữ liệu hàng loạt của máy tính khi áp dụng cùng một quy tắc tính toán.	Nắm vững cơ chế điều chỉnh địa chỉ tương đối khi sao chép công thức; hiểu được khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn tự động của máy tính.
	15	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính (mục 4 – Thực hành)	4. Thực hành: Nhập thông tin dự kiến số lượng cây trồng	Thực hành thiết lập công thức tính tổng số cây và thành tiền trong dự án Trường học xanh.	**TC1.5.3**: Chọn lựa các công cụ số để tạo ra kiến thức và sản phẩm.	**7.C3.1**: Kiểm tra và phát hiện các lỗi sai số liệu trong bảng dữ liệu trước khi đưa vào phân tích.	Vận dụng công thức bảng tính để giải quyết bài toán thực tế; phát triển kỹ năng kiểm định độ tin cậy của dữ liệu tính toán.
	16	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán (mục 1, 2)	1. Hàm trong bảng tính; 2. Một số hàm tính toán đơn giản	Sử dụng được các hàm đơn giản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.	**TC1.5.1**: Liệt kê được các lệnh/hàm hệ thống để thực hiện giải quyết các nhiệm vụ xử lý dữ liệu.	**7.A2.3**: Hiểu các hàm thống kê (trung bình, cực trị) là công cụ cơ bản để AI phân tích xu hướng dữ liệu.	Hiểu ý nghĩa và cú pháp các hàm thống kê cơ bản; kết nối vai trò của các hàm số trong việc tổng hợp dữ liệu và phân tích xu hướng của AI.
	17	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán (mục 3 – Thực hành)	3. Thực hành: Tính toán trên dữ liệu trồng cây thực tế	Thực hành áp dụng hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT để tổng hợp dữ liệu dự án.	**TC1.1.2**: Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu qua kết quả tính toán.	**7.C2.4**: Rút ra nhận xét, kết luận sơ bộ từ các chỉ số thống kê tổng hợp của bảng dữ liệu.	Sử dụng thành thạo các hàm tính toán trên bảng tính; phân tích kết quả thống kê để đưa ra nhận xét, đánh giá cho dự án thực tế.

	18	Bài 9. Trình bày bảng tính (mục 1, 2, 3)	1. Định dạng dữ liệu số; 2. Trình bày bảng tính; 3. Tính chất của hàm	Thực hiện định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính; hiểu tính chất bỏ qua ô rỗng của hàm.	**TC1.3.1**: Chỉ ra được các cách tạo và định dạng thông tin bằng những định dạng rõ ràng, phổ biến.	**7.C1.3**: Trực quan hóa dữ liệu giúp con người và hệ thống dễ dàng quan sát, đọc hiểu thông tin.	Biết cách định dạng dữ liệu số (phần trăm, tiền tệ, thập phân) giúp bảng tính rõ ràng, chuyên nghiệp và trực quan.
	19	Bài 9. Trình bày bảng tính (mục 4 – Thực hành)	4. Thực hành: Hoàn thiện dữ liệu dự án Trường học xanh	Áp dụng các hàm và kỹ thuật định dạng để hoàn thiện bảng dữ liệu tổng kết kinh phí và số cây.	**TC1.3.2**: Giải thích được các cách sửa đổi, cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm nội dung số.	**7.C2.5**: Đánh giá tính thẩm mỹ và sự chính xác của bảng dữ liệu báo cáo.	Hoàn thiện bài thực hành tổng hợp về bảng tính, đảm bảo chính xác về số liệu và thẩm mỹ trong trình bày.
	20	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính	1. Thao tác trang tính; 2. In dữ liệu; 3. Thực hành trình bày hoàn chỉnh	Thực hiện thao tác quản lý trang tính (đổi tên, chèn, xóa, ẩn/hiện); biết thiết lập thông số in bảng tính.	**TC1.3.1**: Thể hiện việc tạo và sắp xếp nội dung số thông qua các tùy chọn hiển thị và xuất bản.	**7.D1.2**: Chuẩn bị báo cáo dữ liệu hoàn chỉnh để phục vụ việc chia sẻ và truyền thông trong dự án.	Làm chủ các kỹ năng quản lý trang tính và in ấn sản phẩm; sẵn sàng chia sẻ kết quả phân tích dữ liệu cho cộng đồng.
	21	Bài 11. Tạo bài trình chiếu (mục 1, 2, 3)	1. Chức năng phần mềm trình chiếu; 2. Tiêu đề; 3. Cấu trúc phân cấp	Nêu chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu; tạo bài báo cáo có tiêu đề và cấu trúc phân cấp mạch lạc.	**TC1.3.1**: Chỉ ra các cách tạo nội dung số bằng định dạng bài trình chiếu có cấu trúc.	**7.A3.2**: Biết sử dụng cấu trúc phân cấp thông tin logic làm cơ sở cho AI tóm tắt hoặc sinh nội dung.	Hiểu các chức năng trình chiếu và xây dựng cấu trúc phân cấp nội dung logic, mạch lạc cho bài báo cáo.
	22	Bài 11. Tạo bài trình chiếu (mục 4 – Thực hành)	4. Thực hành: Tạo bài trình chiếu có tiêu đề, cấu	Thực hành tạo bài trình chiếu báo cáo kết quả dự án Trường học xanh sử dụng mẫu bố trí và phân cấp.	**TC1.3.1**: Tạo được sản phẩm trình chiếu hoàn chỉnh theo chủ đề.	**7.C1.4**: Lựa chọn và tổ chức các ý chính để truyền tải thông điệp ngắn gọn, hiệu quả.	Hoàn thiện khung bài trình chiếu báo cáo dự án với bố cục phân cấp khoa học và mạch lạc.

			trúc phân cấp				
	23	Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu	1. Ảnh minh họa; 2. Định dạng văn bản; 3. Thực hành sao chép, chèn ảnh, định dạng	Sao chép dữ liệu từ văn bản sang trang chiếu; đưa ảnh minh họa vào trang chiếu; sử dụng hợp lý định dạng.	**TC1.3.2**: Giải thích và thực hiện các cách cải thiện, tinh chỉnh nội dung số bằng hình ảnh và định dạng.	**7.C2.6**: Nhận biết vai trò của việc kết hợp đa phương tiện (văn bản, hình ảnh) trong nâng cao trải nghiệm.	Bổ sung hình ảnh minh họa và định dạng trang chiếu hài hòa, tăng tính trực quan và thẩm mỹ cho bài thuyết trình.
	24	Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu	1. Hiệu ứng động; 2. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu	Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu hợp lý; tổng hợp, sắp xếp các nội dung thành bài trình chiếu hoàn chỉnh.	**TC1.3.2**: Giải thích được các cách tinh chỉnh, hoàn thiện sản phẩm trình chiếu đa truyền thông.	**7.D1.3**: Trình bày được sản phẩm truyền thông số hoàn chỉnh, thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm người dùng.	Hoàn thiện toàn bộ bài trình chiếu báo cáo dự án với hiệu ứng động hợp lý và trình bày thuyết trình trước tập thể.
Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	**25**	Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự	1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự; Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự	Giải thích thuật toán tìm kiếm tuần tự; biểu diễn và mô phỏng hoạt động của thuật toán trên bộ dữ liệu nhỏ.	**TC1.5.1**: Liệt kê được các bước thực hiện theo quy trình rõ ràng để giải quyết vấn đề đơn giản.	**7.A1.2**: Nhận thức được rằng các hệ thống AI sử dụng các thuật toán duyệt và tìm kiếm dữ liệu để phản hồi.	Hiểu nguyên lý và các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự; nhận biết vai trò của thuật toán tìm kiếm trong các hệ thống xử lý dữ liệu và AI.
	26	Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân (mục 1)	1. Thuật toán tìm kiếm nhị phân	Giải thích thuật toán tìm kiếm nhị phân; mô phỏng hoạt động của thuật toán trên dãy đã sắp xếp.	**TC1.5.1**: Liệt kê được các bước quy trình tối ưu để giải quyết bài toán tìm kiếm.	**7.A2.4**: So sánh được hiệu quả xử lý dữ liệu của các thuật toán thông minh giúp tăng tốc độ tìm kiếm.	Nắm vững tư tưởng chia đôi vùng tìm kiếm của thuật toán tìm kiếm nhị phân và thấy được sự tối ưu tốc độ so với tìm kiếm tuần tự.

	27	Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân (mục 2)	2. Sắp xếp và tìm kiếm	Giải thích mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh họa.	**TC1.5.2**: Lựa chọn quy trình xử lý dữ liệu phù hợp (sắp xếp trước khi tìm kiếm nhị phân).	**7.C2.7**: Hiểu tầm quan trọng của tiền xử lý dữ liệu (sắp xếp, cấu trúc hóa) đối với hiệu suất của mô hình AI.	Giải thích được điều kiện tiên quyết của tìm kiếm nhị phân là dãy phải được sắp xếp; hiểu ý nghĩa của việc tiền xử lý dữ liệu trong khoa học máy tính và AI.
	28	Bài 16. Thuật toán sắp xếp (mục 1)	1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt	Giải thích thuật toán sắp xếp nổi bọt; biểu diễn và mô phỏng hoạt động của thuật toán với bộ dữ liệu nhỏ.	**TC1.5.1**: Liệt kê các bước thực hiện quy trình so sánh và đổi chỗ liên tiếp để sắp xếp danh sách.	**7.A1.3**: Nhận biết thuật toán sắp xếp là nền tảng để máy tính tự động tổ chức và thứ tự hóa dữ liệu.	Hiểu nguyên lý so sánh từng cặp phần tử liền kề và đổi chỗ trong thuật toán sắp xếp nổi bọt.
	29	Bài 16. Thuật toán sắp xếp (mục 2, 3)	2. Thuật toán sắp xếp chọn; 3. Chia bài toán thành bài toán nhỏ hơn	Giải thích thuật toán sắp xếp chọn; nêu ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.	**TC1.5.1**: Xác định các bước chia nhỏ nhiệm vụ phức tạp thành các nhiệm vụ đơn giản hơn.	**7.A2.5**: Hiểu tư duy phân rã vấn đề (Decomposition) - phương pháp cốt lõi để xây dựng hệ thống AI giải bài toán lớn.	Nắm vững thuật toán sắp xếp chọn và tư tưởng "chia để trị" (chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ); hình thành tư duy thuật toán vững chắc.